Pentagone et points cocycliques

IMO · 2022 · Norvège

Soit $ABCDE$ un pentagone convexe tel que $BC = DE$. On suppose qu'il existe un point T situé à l'intérieur de $ABCDE$ tel que $TB = TD$, $TC = TE$ et $\widehat{ABT} = \widehat{TEA}$. On note P et Q les points d'intersection respectifs des droites (CD) et (CT) avec la droite (AB) ; on suppose que les points P, B, A et Q sont alignés dans cet ordre. De même, on note R et S les points d'intersection respectifs des droites (CD) et (DT) avec la droite (AE), et on suppose que les points R, E, A et S sont eux aussi alignés dans cet ordre.

Démontrer que les points P, S, Q et R sont cocycliques.